
ANALYSE APPROFONDIE DE LA RELATION ÂGE-PERFORMANCE

SAE DOMAINE D'APPLICATION

CONTEXTE ET OBJECTIFS

- À partir de données réelles sur l'athlétisme et le jeu d'échec, étudier la relation âge - performance (physique et cognitive)
- Comprendre l'impact du vieillissement sur les performances physiologiques
- Manipuler des données hétérogènes, manquantes ou aberrantes
- Structurer et exploiter les données statistiquement
- Interpréter les résultats pour tirer des conclusions rigoureuses

RESSOURCES À DISPOSITION

3 fichiers .csv

resultats_femmes.csv (122 319 obs., 12 variables)
resultats_hommes.csv (132 569 obs., 12 variables)
resultats_joueurs_echec.csv (139 119 obs., 7 variables)



1 fichier .R

fonction moindre carrées.R



- Conversion du temps en secondes
- Conversion des dates au format « date »
- Calcul de l'âge de l'individu le jour de la performance
- Création de la variable « Distance » selon l'épreuve en mètres
- Calcul de la variable « Vitesse » en m/s
- Création d'un nouveau data frame (performance maximale pour chaque âge)

ÉTUDE SUR LA RELATION ÂGE – PERFORMANCE

- Calcul du « pic » de performance à l'aide de la fonction des moindres carrés
- Obtention de l'âge de performance maximal

- Écriture de trois équations de modélisation

Modèle linéaire :

$$P(t) = at + b, \quad P(t) \geq 0$$

Modèle quadratique :

$$P(t) = at^2 + bt + c, \quad P(t) \geq 0$$

équation de Moore :

$$P(t) = a(1 - e^{-bt}) + c(1 - e^{-dt}), \quad P(t) \geq 0$$

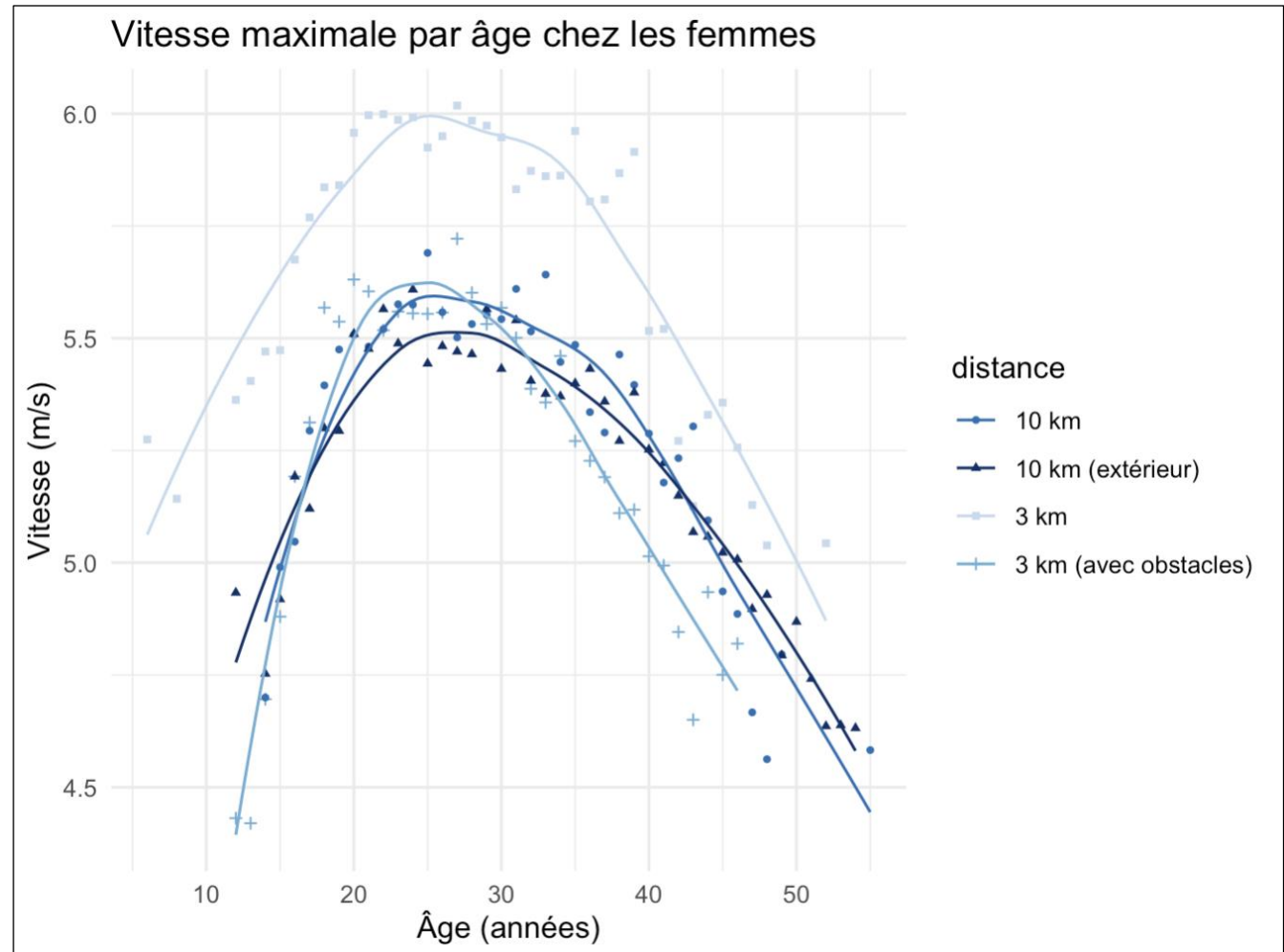
- Étude des résidus et de l'homoscédasticité
- Calcul et comparaison de critères d'ajustement (R² ajusté, AIC et BIC)

RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ATHLÉTISME CHEZ LES FEMMES

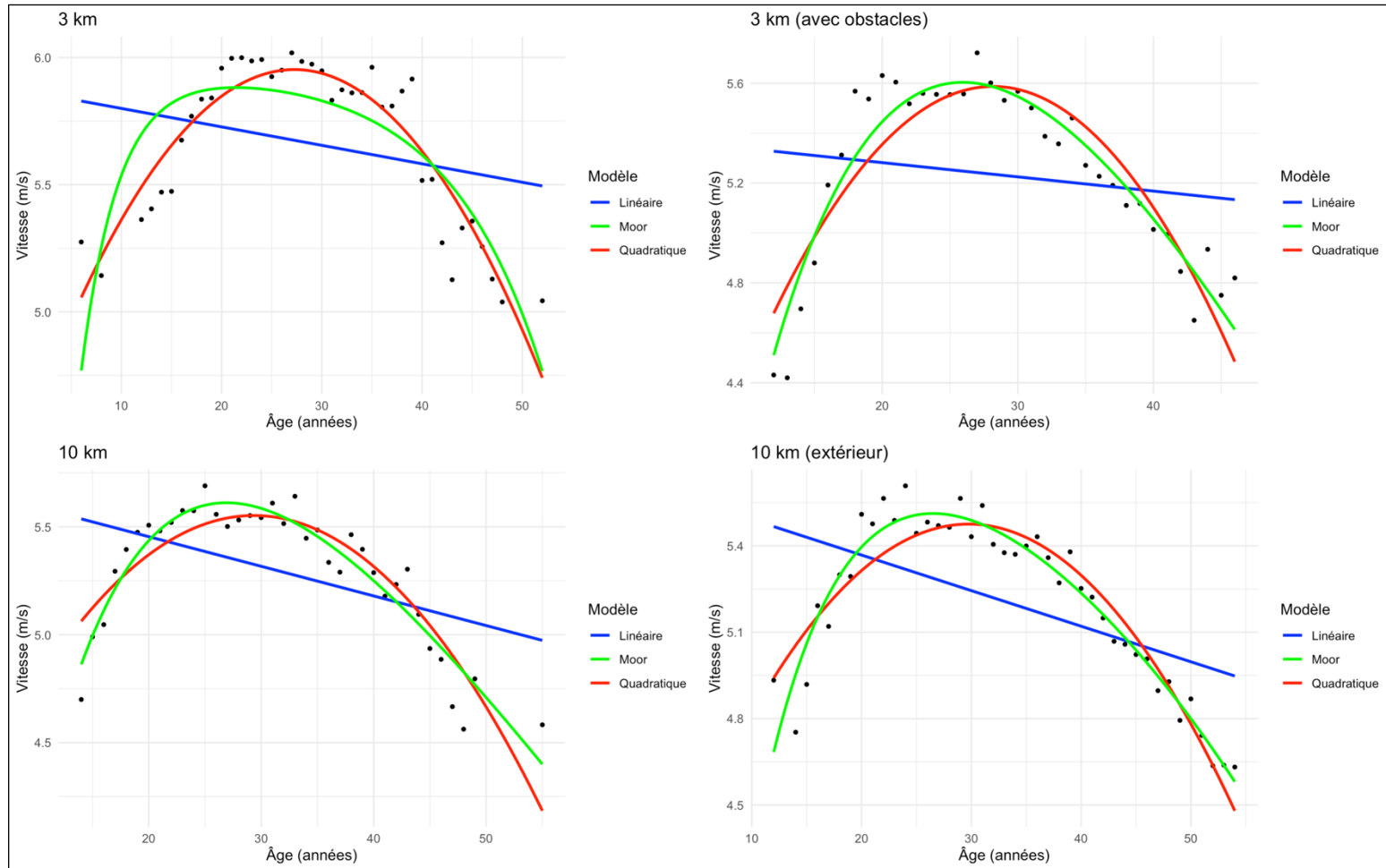
3 km
3 km avec obstacles

10 km
10 km à l'extérieur

→ 51 257 obs.,
16 variables



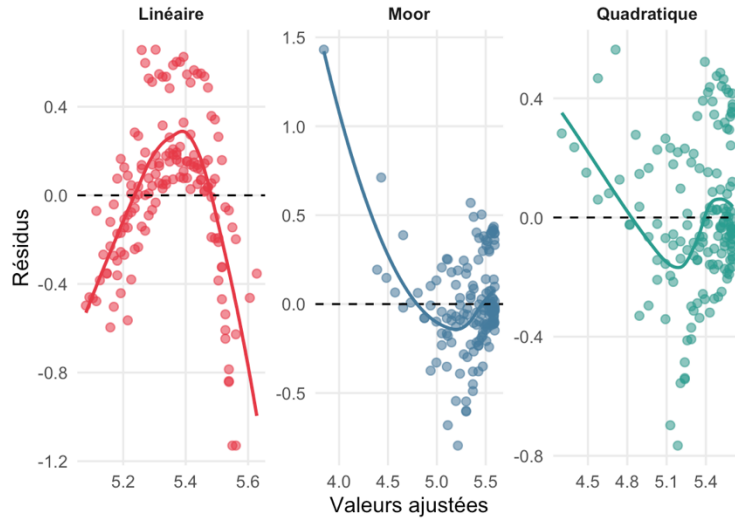
COMPARAISON DES TROIS MODÈLES (FEMMES)



ÉTUDE DE LA NORMALITÉ ET DE L'HOMOSCÉDASTICITÉ

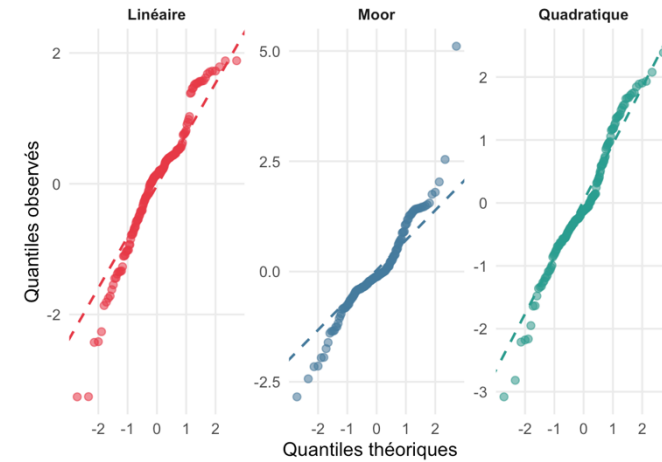
Résidus vs Valeurs ajustées

Absence de structure → homoscédasticité



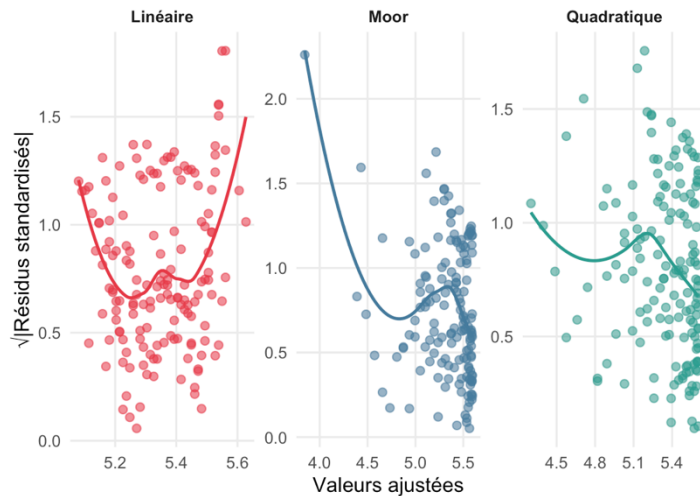
QQ-Plot des résidus standardisés

Points sur la droite → normalité



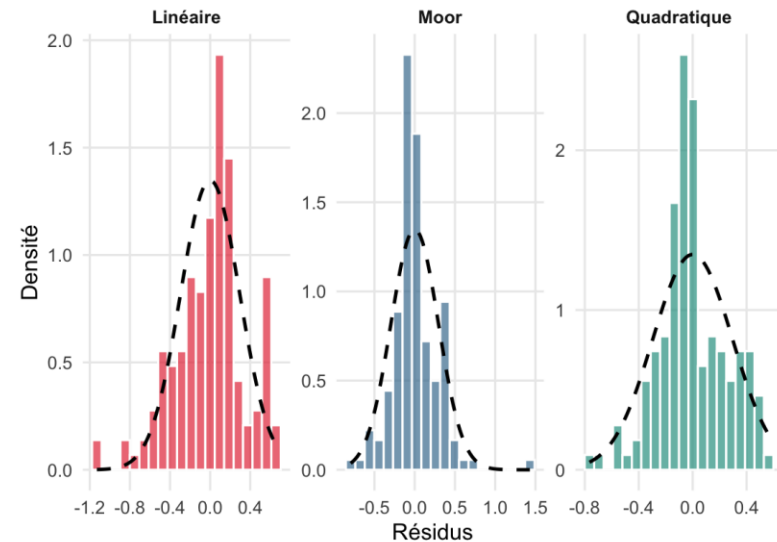
Scale-Location

Ligne horizontale → variance constante



Distribution des résidus

Courbe gaussienne superposée



ÉVALUATION DES CRITÈRES D'AJUSTEMENT ET SÉLECTION DU MEILLEUR MODÈLE

	distance	modele	R2_adj	AIC	BIC	Test_de_normalité_pvaleur
	3 km	Linéaire	0.02366651	-89.79948	-86.74604	0.0002283853
	3 km	Quadratique	0.84194962	-161.38871	-156.98874	0.7172892162
	3 km	Moor	0.75875143	-123.87898	-118.26632	0.0956986811
3 km (avec obstacles)		Linéaire	-0.03560836	-67.67864	-64.94295	0.0023191472
3 km (avec obstacles)		Quadratique	0.76933487	-118.95286	-115.06101	0.5201594267
3 km (avec obstacles)		Moor	0.79192289	-143.12231	-138.23426	0.5181630415
	10 km	Linéaire	0.17991652	-90.32236	-87.45347	0.0007283881
	10 km	Quadratique	0.79722106	-140.75231	-136.64683	0.2477092318
	10 km	Moor	0.86014669	-161.69008	-156.49641	0.6462634359
10 km (extérieur)		Linéaire	0.23427768	-113.46095	-110.29330	0.0017053917
10 km (extérieur)		Quadratique	0.87812587	-189.41693	-184.83550	0.1243792199
10 km (extérieur)		Moor	0.93811613	-206.65611	-200.78651	0.0997442799

	distance	peak_age
	3 km	21.4
3 km (avec obstacles)		25.9
	10 km	26.9
10 km (extérieur)		26.5

RÉSULTATS DES ÉPREUVES D'ATHLÉTISME CHEZ LES HOMMES

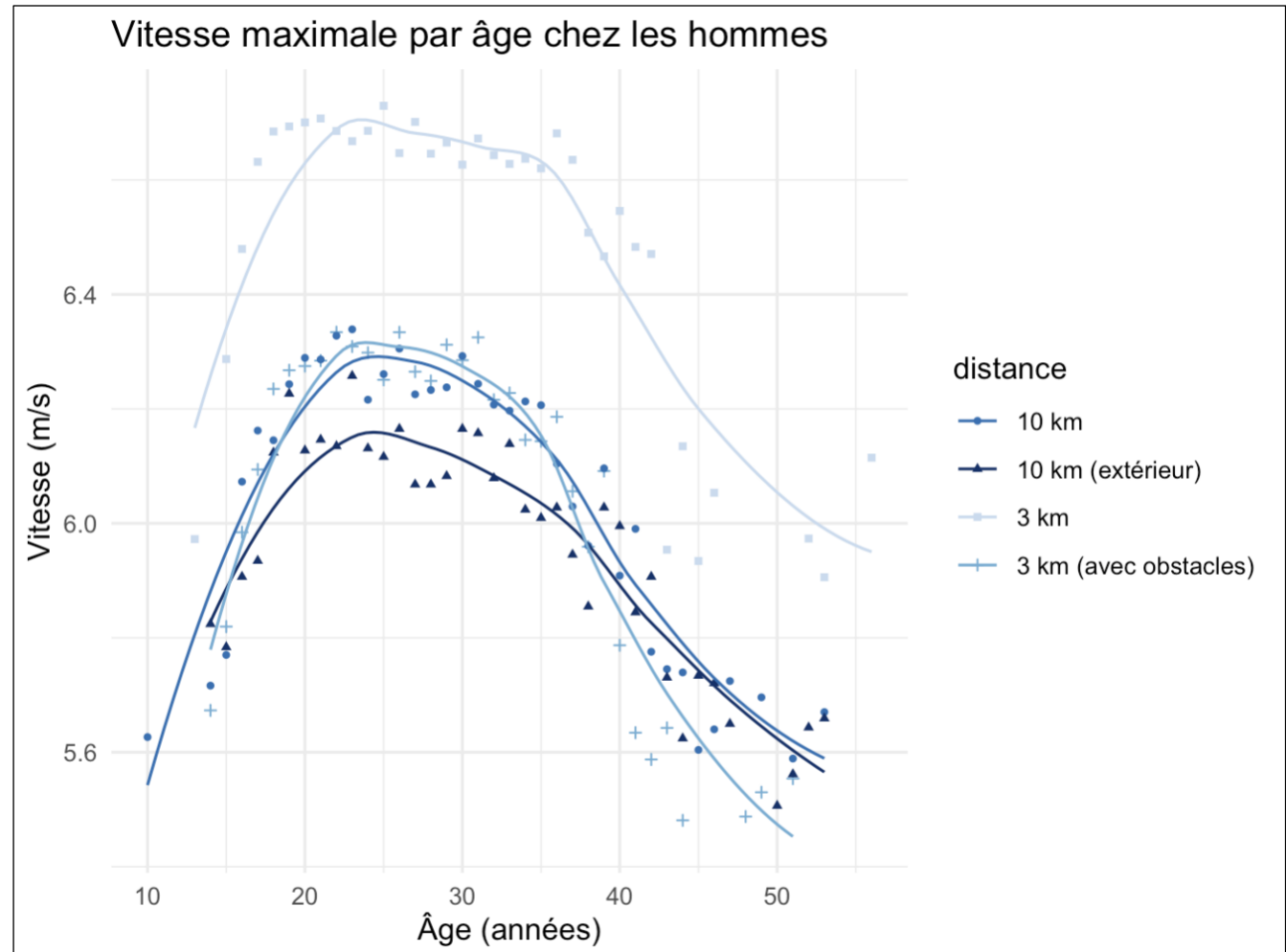
3 km

3 km avec obstacles

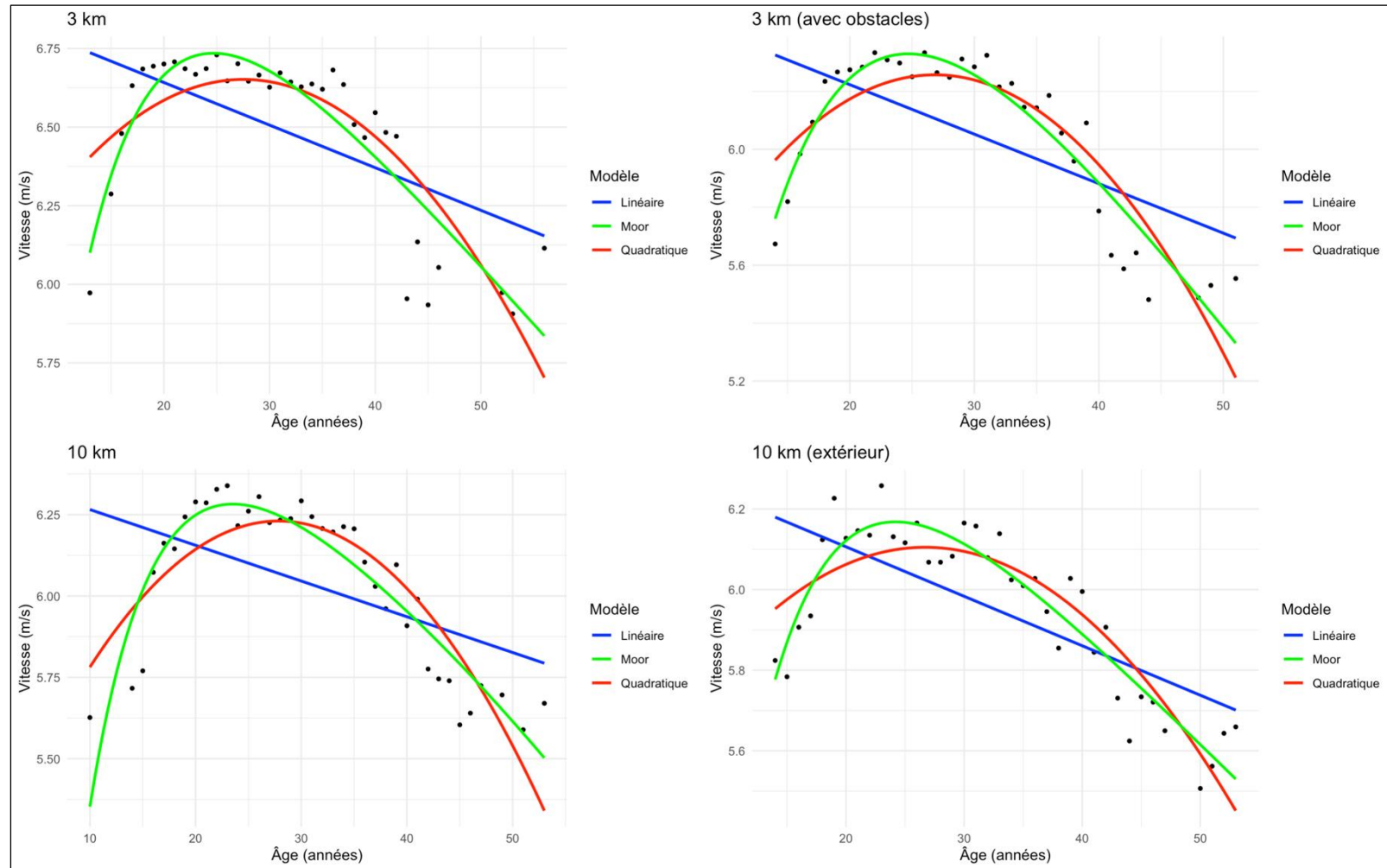
10 km

10 km à l'extérieur

→ 56 939 obs.,
16 variables



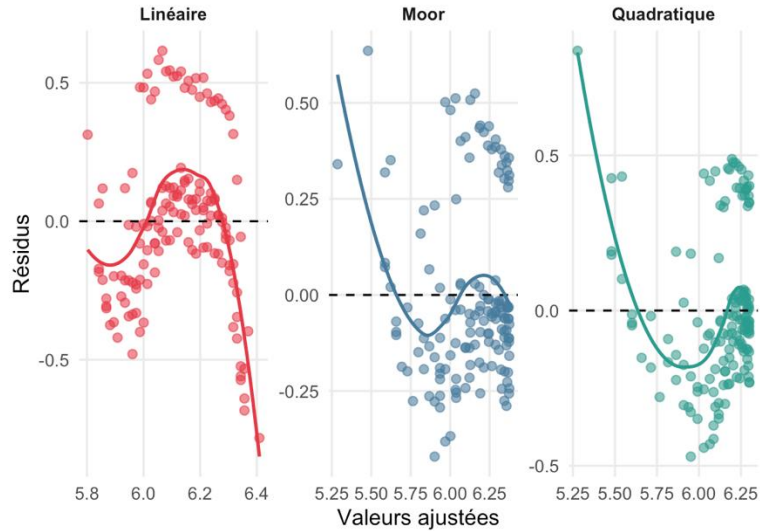
COMPARAISON DES TROIS MODÈLES (HOMMES)



ÉTUDE DE LA NORMALITÉ ET DE L'HOMOSCÉDASTICITÉ

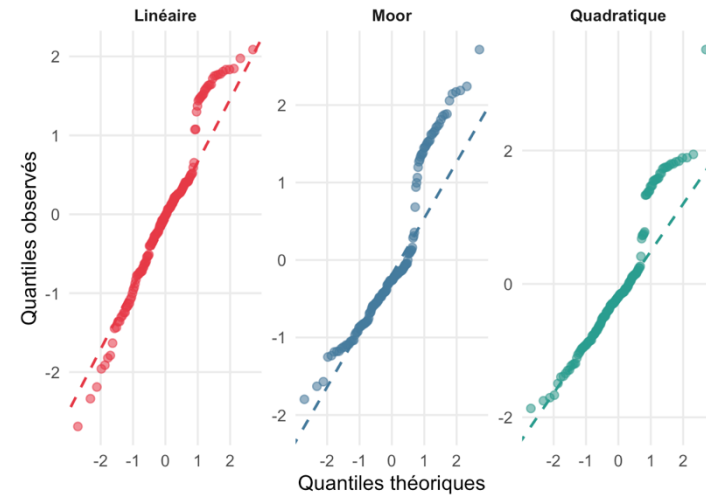
Résidus vs Valeurs ajustées

Absence de structure → homoscédasticité



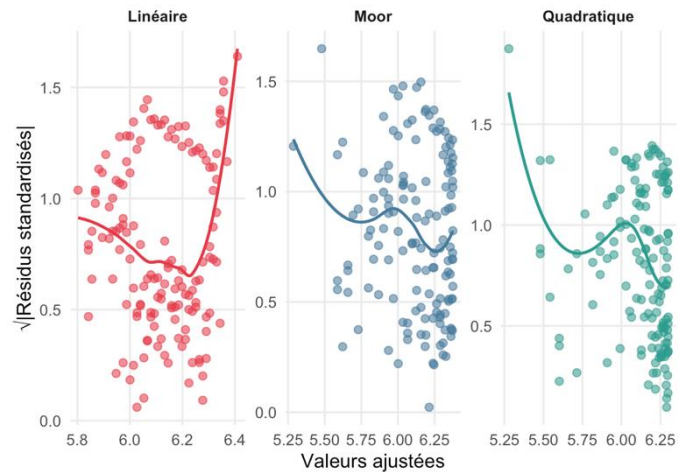
QQ-Plot des résidus standardisés

Points sur la droite → normalité



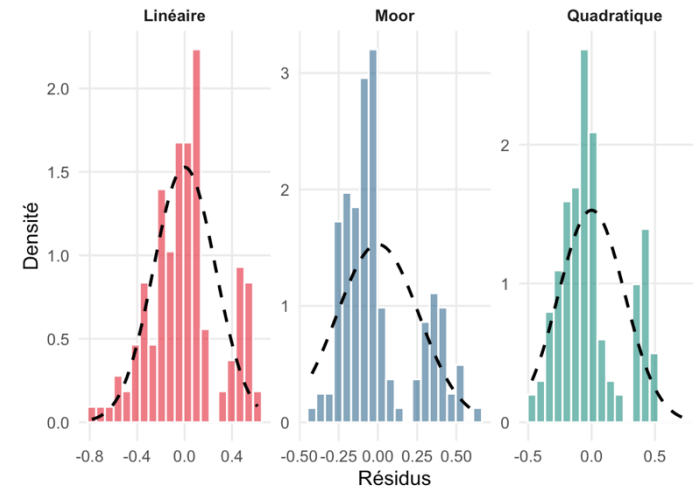
Scale-Location

Ligne horizontale → variance constante



Distribution des résidus

Courbe gaussienne superposée



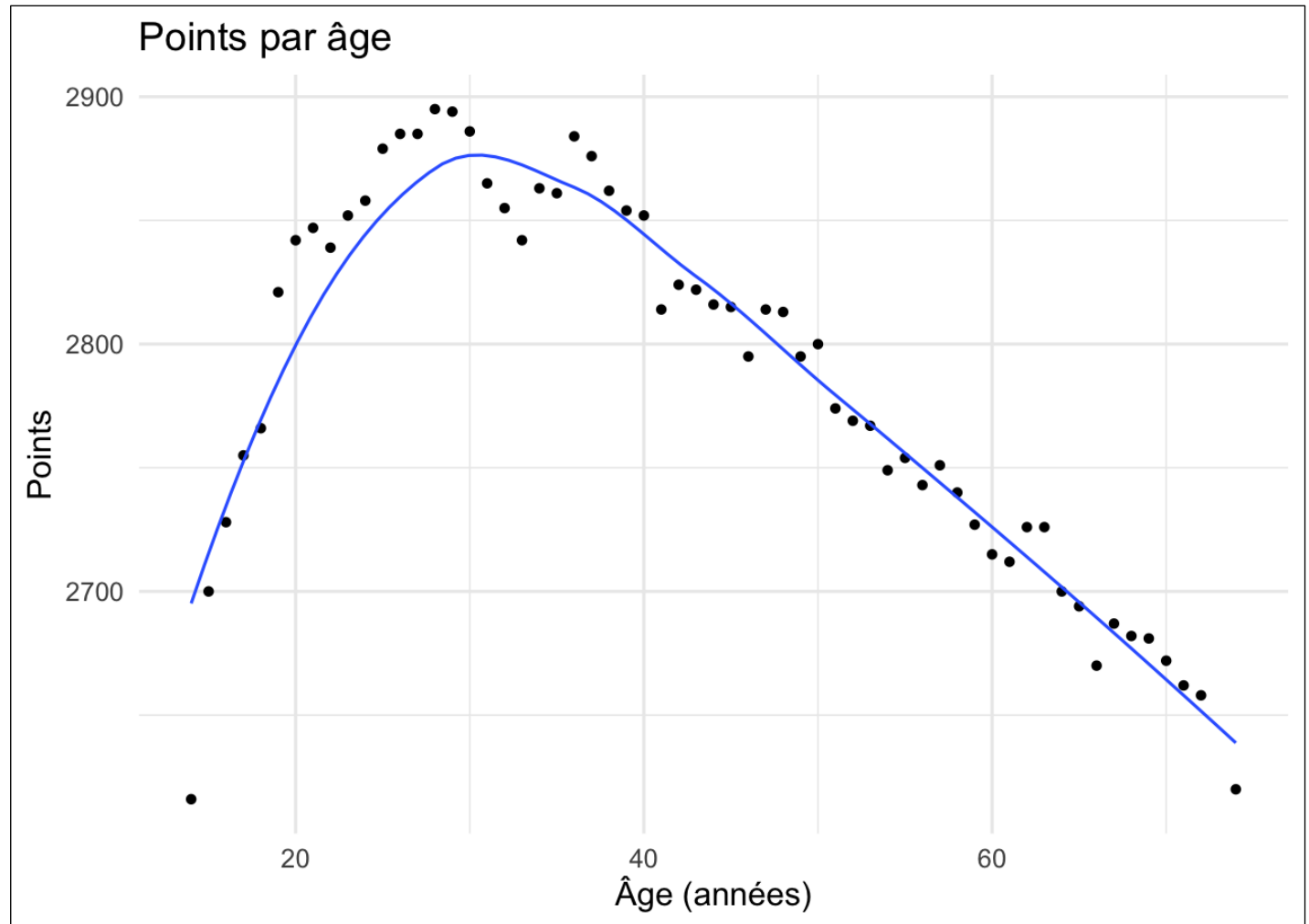
ÉVALUATION DES CRITÈRES D'AJUSTEMENT ET SÉLECTION DU MEILLEUR MODÈLE

distance	modele	R2_adj	AIC	BIC	Test_de_normalité_pvalueur
3 km	Linéaire	0.2767471	-103.4222	-100.61876	3.669576e-05
3 km	Quadratique	0.6266439	-125.9477	-121.94716	5.655721e-05
3 km	Moor	0.7568877	-144.1269	-139.08315	7.827305e-02
3 km (avec obstacles)	Linéaire	0.3253948	-95.0116	-92.34597	2.473596e-03
3 km (avec obstacles)	Quadratique	0.7617514	-129.1012	-125.32211	1.575279e-02
3 km (avec obstacles)	Moor	0.8505200	-150.8165	-146.09034	2.783414e-01
10 km	Linéaire	0.2072078	-112.0041	-109.07179	5.309848e-04
10 km	Quadratique	0.7427089	-153.5060	-149.29911	1.292757e-01
10 km	Moor	0.9036568	-166.7375	-161.39927	1.894049e-01
10 km (extérieur)	Linéaire	0.4387558	-141.0490	-138.11672	8.265855e-03
10 km (extérieur)	Quadratique	0.7635736	-172.6396	-168.43269	8.009721e-01
10 km (extérieur)	Moor	0.8572262	-192.2898	-186.95156	4.753819e-01

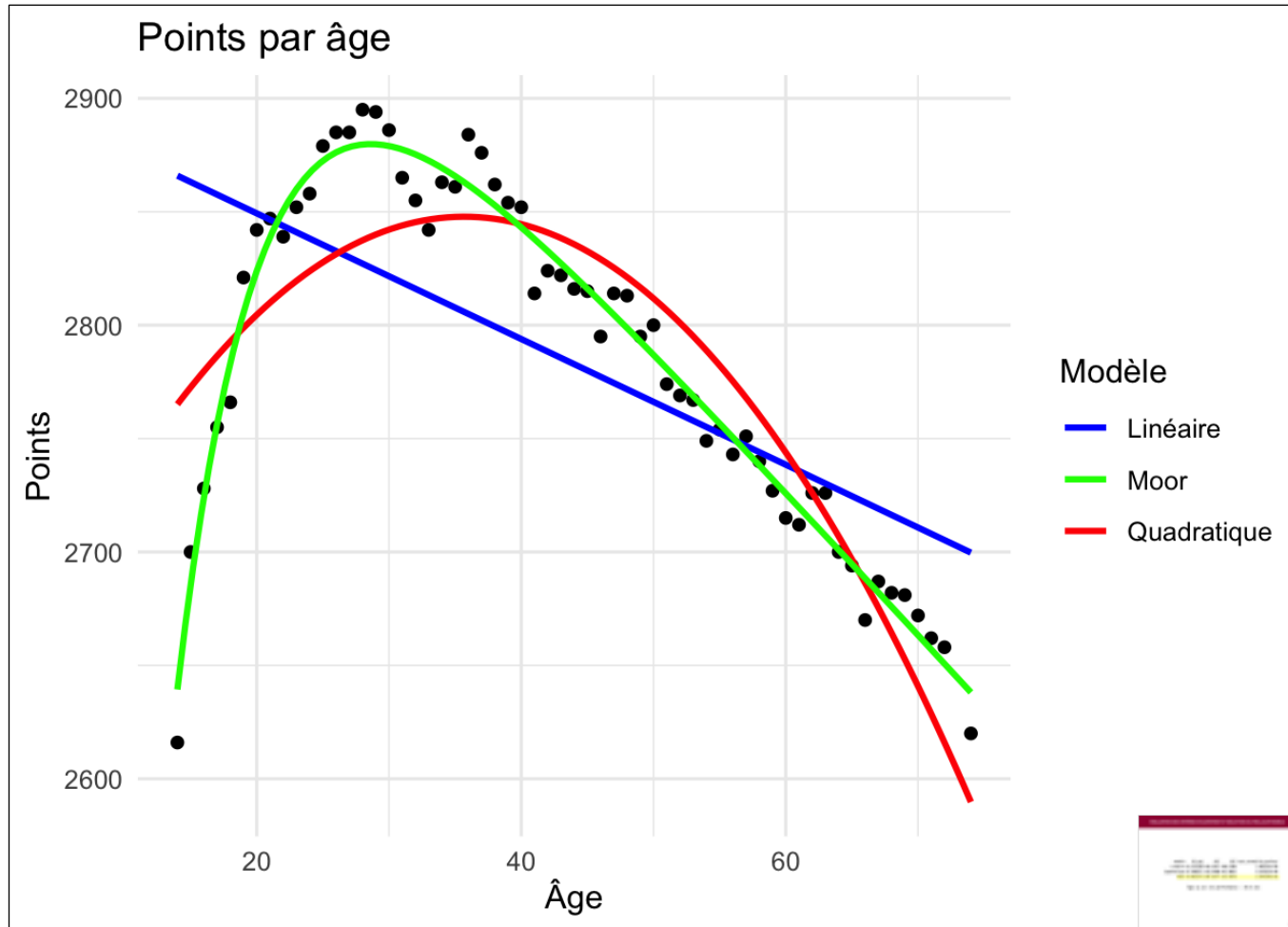
distance	peak_age
3 km	24.7
3 km (avec obstacles)	24.7
10 km	23.5
10 km (extérieur)	24.2

RÉSULTATS DES PERFORMANCES DES JOUEURS D'ÉCHEC

→ 125 883 obs.,
9 variables



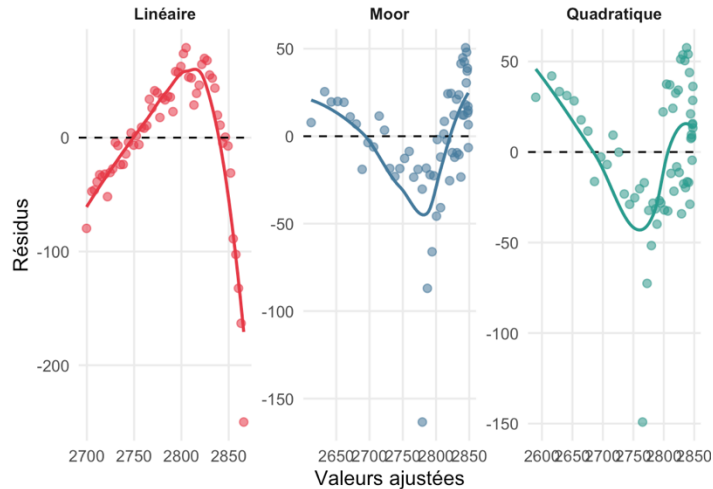
COMPARAISON DES TROIS MODÈLES



ÉTUDE DE LA NORMALITÉ ET DE L'HOMOSCÉDASTICITÉ

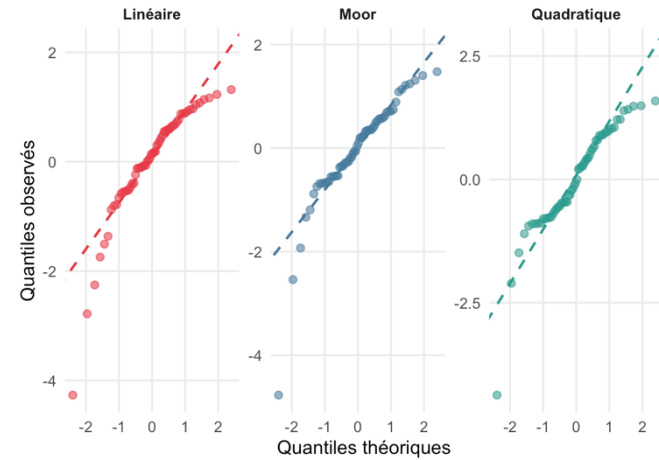
Résidus vs Valeurs ajustées

Absence de structure → homoscédasticité



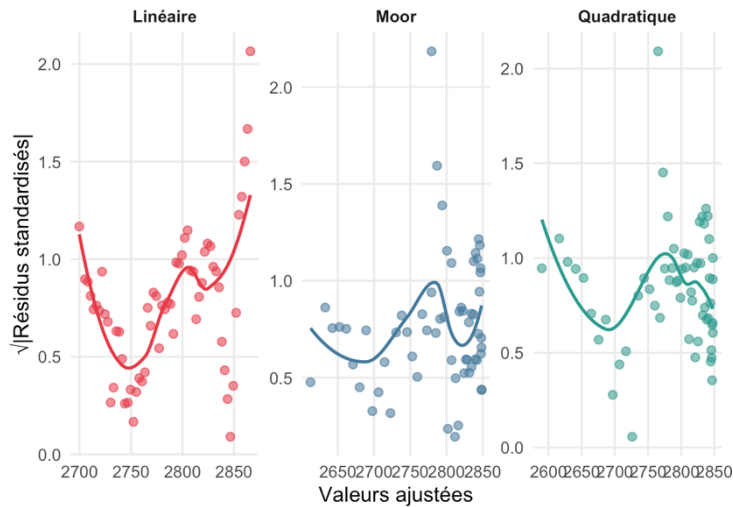
QQ-Plot des résidus standardisés

Points sur la droite → normalité



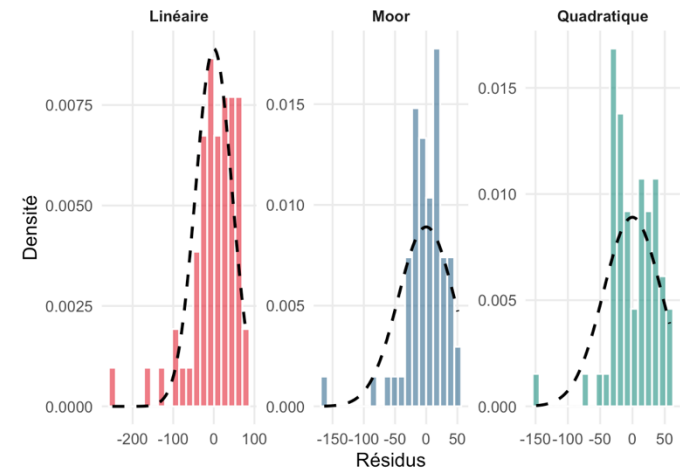
Scale-Location

Ligne horizontale → variance constante



Distribution des résidus

Courbe gaussienne superposée



modele	R2_adj	AIC	BIC	test_normalité_pvaleur
Linéaire	0.3732298	494.5927	498.5708	1.092341e-05
Quadratique	0.7686571	435.9480	441.8025	5.615523e-04
Moor	0.9652373	307.8377	315.4878	2.844294e-01

Âge au pic de performance : 28.6 ans

CONCLUSION

- Relation âge – performance → « U » inversé
- Équation de Moore → R^2 ajusté le plus élevé
→ valeurs d'AIC et de BIC les plus faibles
- Âge de la performance maximal → assez jeune (25,2 ans chez les athlètes femmes, 24,3 ans chez les athlètes hommes et 28,6 ans chez les joueurs d'échecs)